

Introducción a la programación
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
ACADEMIA DE INFORMÁTICA
Prof. Dr. Rodrigo Vázquez López
e-mail: rodrigo.vazquez.lopez@uacm.edu.mx

Tarea 11. Programas estructurados

Resuelva los siguientes ejercicios indicando procedimiento. Se resuelve y entrega a mano TODO y además se suben los códigos a classroom.

1. Escriba la estructura básica de un programa en lenguaje C.
2. Sea $a = 2$, $b = 4$, $c = 1$ y $d = 5$, calcule el resultado de la variable r

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| (a) $r = a + b * c + d$ | (f) $r = ((d - b)/(a + c)) * b$ |
| (b) $r = (a + b) * (c + d)$ | (g) $a + b + c/d$ |
| (c) $r = a + (b * c) + d$ | (h) $(a + b + c)/d$ |
| (d) $r = d - b/a + c * b$ | (i) $a + b/c + b/d - a$ |
| (e) $r = ((d - b)/a) + (c * b)$ | (j) $((a + b)/c) + (b/(d - a))$ |

3. Explique detalladamente que hacen las siguientes instrucciones en lenguaje C

- | | |
|--|--|
| (a) <code>printf("Hola\nmundo!");</code> | (c) <code>printf(".a=%d, b=%f, c=%c",a,b,c);</code> |
| (b) <code>scanf("%c",&letra);</code> | (d) <code>scanf("%d%f",&var1, &var2);</code> |

4. Complete la siguiente tabla

Tipo de dato	Algoritmo PseInt	Lenguaje C	Especificador de formato
Numérico de tipo entero			
Numérico de tipo real			
Alfanumérico			

5. Traduzca los siguientes algoritmos a lenguaje C

```
1 Proceso cambiarOrden
2   Definir a,b,c Como Entero;
3   Leer a,b,c;
4   Escribir c,b,a;
5 FinProceso
```

```
1 Proceso areaPerimetroCirculo
2   Definir radio, area, perimetro Como Real;
3   Leer radio;
4   area=3.1416*radio*radio;
5   perimetro=3.1416*radio*2;
6   Escribir "Area:" area " Perimetro:" perimetro;
7 FinProceso
```

```
1 Proceso sumaFraccion
2   Definir numA, denA, numB, denB Como Entero;
3   Definir suma Como Real;
4   Leer numA, denA, numB, denB;
5   suma = ((numA*denB)+(numB*denA))/(numA*denB);
6   Escribir suma;
7 FinProceso
```

```
1 Proceso temperatura
2   Definir temp, kelvin, fahrenheit Como Real;
3   kelvin= temp+273.15;
4   fahrenheit=(temp*(9/5))+32;
5   Escribir "Temp actual F:" fahrenheit " K:" kelvin;
6 FinProceso
```

```
1 Proceso calificacion
2   Definir inicialNombre, inicialAp1, inicialAp2 Como Caracter;
3   Definir calif1,calif2, calif3, calif4, promedio Como Real;
4   Escribir "Ingresa las iniciales del alumno";
5   Leer inicialNombre, inicialAp1, inicialAp2;
6   Escribir "Ingresa las calificaciones";
7   Leer calif1, calif2, calif3, calif4;
8   promedio=(calif1+calif2+calif3+calif4)/4;
9   Escribir "Calificaciones: " inicialNombre, inicialAp1, inicialAp2 " :
    " promedio;
10 FinProceso
```